

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN CHẾ TẠO - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO CHẾ TẠO - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CƠ KHÍ-ĐIỆN HỆ HAI TRỰC	7
2.1. Sơ đồ và chân đề xuất	7
2.2. Giả thiết kết cấu và hành trình	8
2.3. Mô-men theo từng khớp	8
2.4. Dòng và mạch công suất	8
CHƯƠNG 3. HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH	9
3.1. Trạng thái thiết kế	9
3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc	9
3.3. Hạn chế và an toàn	9
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm giao diện thiết kế cơ khí-điện và kế hoạch xác minh. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

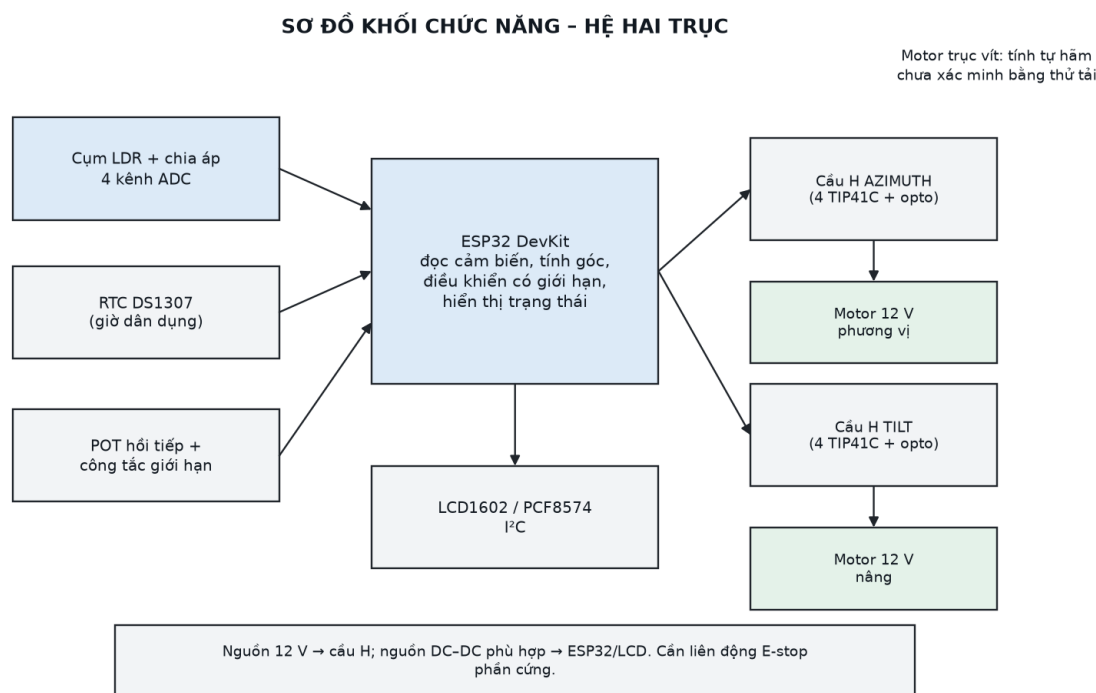
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CƠ KHÍ-ĐIỆN HỆ HAI TRỤC

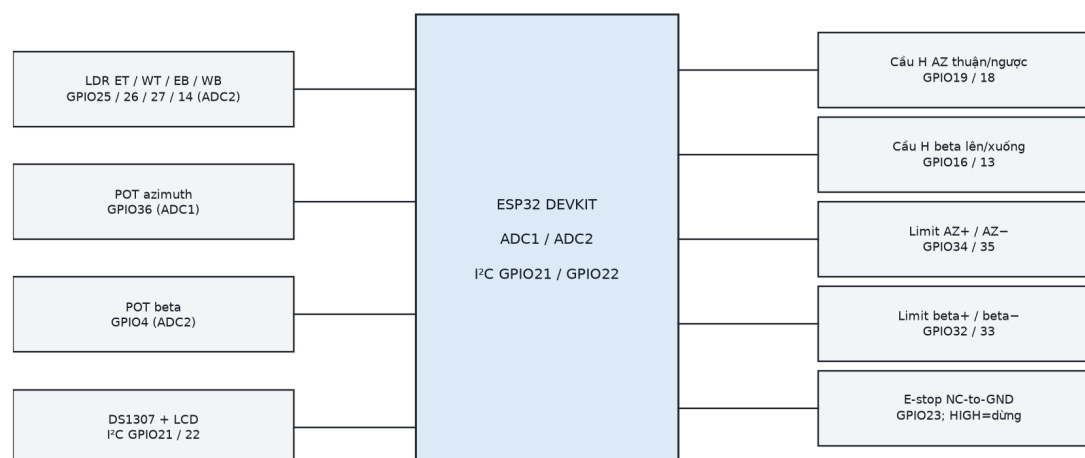
2.1. Sơ đồ và chân đề xuất

Sơ đồ khối/pinout dưới đây không phải schematic EasyEDA hoàn chỉnh hoặc hồ sơ as-built. Phương án tránh GPIO2 do chân strapping khi reset/khởi động; mức tải trên chân này có thể làm boot sai. POT nghiêng chuyển sang GPIO4 (ADC2, tắt Wi-Fi). GPIO5 cũng tránh cho tín hiệu mới. GPIO34-39 chỉ input và không có pull-up/down nội; hai limit trên GPIO34/35 cần điện trở bias ngoài.



Hình 1. Sơ đồ khối hai trục; chưa phải sơ đồ nguyên lý

PINOUT ĐỀ XUẤT - ESP32 HỆ HAI TRỤC



LDR trên ADC2: Wi-Fi tắt. GPIO34-39 chỉ input, không pull nội; limit 34/35 cần bias ngoài. GPIO2/5 tránh do strap/khởi động. Pinout đề xuất; đối chiếu biến thể bo, chưa phải schematic/as-built.

Hình 2. Pinout hai trục đề xuất; xác nhận chân theo biến thể bo

Bảng 1. Bảng giao diện hai khớp và GPIO; chưa xác nhận lắp

Khớp/tín hiệu	Cấu hình và GPIO đề xuất	Trạng thái
Phương vị	Motor 12 V; AZ_THUAN 19, AZ_NGUOC 18; POT 36	Chưa xác nhận đấu nối.
Nâng	Motor 12 V; TILT_LEN 16, TILT_XUONG 13; POT 4	GPIO2 loại do strap; GPIO5 tránh.
LDR/limit	LDR 25/26/27/14; limit 34/35/32/33	ADC2 cần tắt Wi-Fi; GPIO34-39 chỉ input.
RTC/LCD/E-stop	I ² C 21/22; DS1307 0x68; LCD 0x27; ESTOP 23	NC-to-GND; HIGH khi nhấn/đứt dây; chưa xác minh.

2.2. Giả thiết kết cấu và hành trình

Beta là cao độ pháp tuyến tấm pin từ mặt phẳng ngang (mặt pin nghiêng $90^\circ - \beta$) và $\beta_{cmd} = \text{clamp}(\alpha, 0^\circ \dots 75^\circ)$; không nhằm beta pháp tuyến với độ nghiêng mặt phẳng pin. Tại điểm tham chiếu, trưa 21/6 $\alpha \approx 87,5^\circ$, nên lệnh bảo hòa ở 75° (chênh $\approx 12,5^\circ$); đây là giới hạn thiết kế, không phải nhằm quy ước góc. Chưa xác nhận bằng CAD hoặc công tắc thật rằng khớp đạt 75° . Gamma actuator giới hạn $\pm 120^\circ$. Kích thước, khối lượng 4 kg và tay đòn chưa xác nhận bằng CAD.

2.3. Mô-men theo từng khớp

Dùng $q = 0,5 \cdot \rho \cdot V^2$; $F = q \cdot C_d \cdot A$. Phương vị $M_{az} = 1,5 \cdot F \cdot 0,30$. Khớp nâng $M_{\beta} = 1,5 \cdot (F \cdot 0,20 + 3 \text{ N} \cdot \text{m})$ với 3 N·m là mô-men trọng lực dự giả định.

Bảng 2. Mô-men thiết kế tham khảo riêng từng khớp; 20 N·m chưa xác minh

V (m/s)	M _{az} (N·m)	M _β (N·m)	20/M _{az}	20/M _β
6	7,58	9,55	2,64	2,09
8	13,48	13,49	1,48	1,48
10	21,06	18,54	0,95	1,08

Ở 8 m/s, $M_{az} \approx 13,48 \text{ N} \cdot \text{m}$ và $M_{\beta} \approx 13,49 \text{ N} \cdot \text{m}$; ở 10 m/s lần lượt khoảng 21,06 và 18,54 N·m. So sánh với 20 N·m giả định không chứng minh motor đạt vì đó là mô-men kẹt giả định, không phải mô-men liên tục.

2.4. Dòng và mạch công suất

Nếu nhãn 60 W/12 V là công suất điện vào thì khoảng 5 A/motor; hai motor khoảng 10 A tổng trước dòng khởi động/kẹt và tổn hao. Chưa đo dòng. TIP41C 6 A max không chứng minh mạch chịu được tải; cần xác minh datasheet/SOA/nhiệt hoặc chọn driver phù hợp [2,3].

CHƯƠNG 3. HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH

3.1. Trạng thái thiết kế

Chưa có sơ đồ mạch hai trục as-built, bản vẽ kích thước/collision-check hoặc ảnh xác nhận hệ hai trục đã chế tạo. Không dùng ảnh một trục làm bằng chứng cho cấu hình này.

3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc

Bảng 3. Kế hoạch xác minh; không phải kết quả thử

Hạng mục	Bảng chứng hiện có	Kế hoạch
CAD/hành trình	Chưa có bản vẽ as-built.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: dựng CAD và kiểm tra va chạm.
Mạch 2 cầu H	Chưa có schematic/biên bản.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện schematic, rà strap/driver.
Dòng/mô-men	Chưa đo; 20 N·m là giả thiết.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: đo độc lập từng khớp và dòng khởi động/kết.
Hiệu chuẩn	Chưa có dữ liệu gốc.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hiệu chuẩn hai POT, LDR và limit.
Ngoài trời	Chưa thử.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: ghi góc/lệnh/dòng/thời tiết.

3.3. Hạn chế và an toàn

- Cần xác minh tay đòn, trọng tâm, đối trọng, liên kết, phanh và driver từ CAD/đo lực trước vận hành.
- E-stop GPIO23 chỉ là đầu vào phần mềm dự kiến; cần tiếp điểm phần cứng NC cắt enable/nguồn độc lập.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã tính lại tải từng khớp trên máy tính theo giả thiết công bố; không phải nghiệm thu kết cấu.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện CAD/schematic, chế tạo, đo dòng/mô-men và kiểm tra an toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [3] onsemi, TIP41C NPN Silicon Power Transistor Datasheet, <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip41c-d.pdf>.